



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2021.1)
Prof. Fábio Dias

Lista de Exercícios Integração

1. Sendo $f(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$, estimar $I = \int_2^5 f(x) dx$, utilizando todos os métodos de integração visto em sala dividindo o intervalo de integração em 6 partes. Compare os resultados entre se e com o resultado obtido pelo cálculo da integral, que foi 0.8424.

2. Um terreno está limitado por uma cerca reta e por um rio. As diferentes distâncias x (em metros) de uma extremidade da cerca ao rio, que é a largura y do terreno (em metros), foi medida. Os resultados estão na tabela a seguir.

x	0	20	40	60	80	100	120
y	0	22	41	53	38	17	0

Determinar a área aproximada do terreno utilizando toda as regras de integração visto em sala.

3. Sendo $f(x) = e^x - 1$ e considerando a regra de Simpson, pede-se para estimar $\int_1^{1.6} f(x) dx$ utilizando 6 divisões do intervalo de integração;